EIXO I · QUANTIDADE, ESTRUTURA E PROPORÇÃO — AULA 1.4

Quais são os tijolos indivisíveis dos números?

> *Todo número inteiro tem uma identidade secreta — uma sequência de fatores que é dele e de mais ninguém no universo, como uma impressão digital. Essa unicidade não é uma curiosidade: é o teorema silencioso que faz MMC funcionar, que prova que $\sqrt{2}$ é irracional, que simplifica fração e que protege sua senha de banco. Você usou isso a vida inteira sem nunca ter visto o nome dele.*

Aula 1.4 — Quais são os tijolos indivisíveis dos números?

A ÂNCORA

Pegue o número 60 e desmonte ele em multiplicações. Vale começar de onde você quiser.

Caminho A: $60 = 6 \times 10 = (2 \times 3) \times (2 \times 5)$

Caminho B: $60 = 4 \times 15 = (2 \times 2) \times (3 \times 5)$

Caminho C: $60 = 30 \times 2 = (5 \times 6) \times 2 = (5 \times 2 \times 3) \times 2$

Três estradas completamente diferentes. Escreva o resultado final de cada uma em ordem:

$$2 \times 2 \times 3 \times 5 \qquad 2 \times 2 \times 3 \times 5 \qquad 2 \times 2 \times 3 \times 5$$

Idênticos. Os três. Sempre dois "2", um "3", um "5" — nem um fator a mais, nem a menos, não importa por onde você entrou.

Agora experimente sabotar isso. Tente achar **qualquer** maneira de escrever 60 como produto de números indivisíveis que dê um conjunto diferente. Tente um 7 ali no meio. Tente três "2". Você vai falhar — e não por falta de criatividade.

Um número inteiro não tem várias decomposições possíveis.
Ele tem uma. Exatamente uma. E isso é um teorema.

A DESCONSTRUÇÃO

Você já ouviu falar de número primo. Provavelmente aprendeu assim: "é o que só divide por 1 e por ele mesmo", decorou a listinha até 30, fez umas fatorações com aquela barrinha vertical, e seguiu a vida. Três crenças precisam morrer aqui.

CRENÇA 1: FATORAR É UMA TÉCNICA ESCOLAR SEM CONSEQUÊNCIA

Você fatora com a barrinha porque o professor pediu. Nunca te disseram **o que você tem em mãos** depois de fatorar.

O que você tem é a **estrutura interna** do número — a lista completa e definitiva de tudo que ele é. Depois de fatorado, você consegue responder, sem calcular mais nada: quantos divisores ele tem, se é quadrado perfeito, se é divisível por 12, qual o MDC com outro número, se sua raiz é irracional. A fatoração não é um passo intermediário. É o **raio-X**.

CRENÇA 2: O 1 É PRIMO — OU PELO MENOS PODERIA SER

"Só divide por 1 e por ele mesmo" — o 1 parece encaixar. Mas ele é **excluído por decreto**, e o decreto tem um motivo cirúrgico: se o 1 fosse primo, a unicidade da fatoração **morreria na hora**. Veja: $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5 = 1 \cdot 2^2 \cdot 3 \cdot 5 = 1^{\{47\}} \cdot 2^2 \cdot 3 \cdot 5$ — infinitas fatorações diferentes para o mesmo número. O 1 é excluído para **salvar o teorema**.

E note o que isso revela sobre a matemática: definições não são caprichos nem tradição. Elas são **escolhas de engenharia** feitas para que os teoremas funcionem.

CRENÇA 3: CRITÉRIO DE DIVISIBILIDADE É MÁGICA A DECORAR

"Soma dos algarismos divisível por 3." Por que essa regra existe? Ninguém te contou. Você decorou seis regras aparentemente arbitrárias — e cada uma delas tem uma demonstração de três linhas que você vai ver nesta aula. Depois de vê-las, você não precisa mais decorar: você **deduz**.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

O que é um primo, com precisão

DEFINIÇÃO

Um inteiro $p > 1$ é **primo** quando possui exatamente **dois** divisores positivos: 1 e p.

Um inteiro $n > 1$ com **mais de dois** divisores é **composto**.

O **1** não é nem primo nem composto — tem só um divisor. É a **unidade**, categoria própria.
O **2** é o único primo par, e por isso o mais estranho da família: todo outro par é composto por ser múltiplo de 2.

Note a formulação: **exatamente dois divisores**. Ela é superior a "só divide por 1 e por ele mesmo" porque exclui o 1 automaticamente, sem precisar de uma cláusula extra.

$$2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97$$

São os 25 primos abaixo de 100. Não são muitos, e vale conhecê-los de vista — não por decoreba, mas por economia de tempo em prova.

O crivo: como encontrar primos sem sorte

Eratóstenes, biblioteca de Alexandria, século III a.C., resolveu isso com um método que é pura eliminação: ao invés de testar quem **é** primo, ele risca todos que **não são**.

Escreva os números de 2 a 100. Circule o 2 e risque todos os múltiplos de 2. Vá ao próximo não riscado (3), circule, risque seus múltiplos. Depois o 5. Depois o 7. Quem sobrar, é primo.

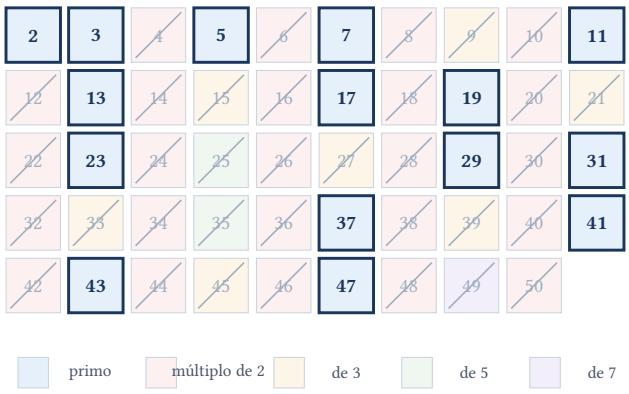


Fig. 1 — O Crivo de Eratóstenes até 50. O detalhe que economiza tempo em prova: para testar se n é primo, basta dividi-lo pelos primos até $\sqrt{n}$ — e nada além. Motivo lógico: se $n = a \cdot b$ com ambos maiores que $\sqrt{n}$, então $a \cdot b > n$, o que é impossível; logo **todo** composto tem um fator $\leq \sqrt{n}$. É por isso que o crivo até 50 termina no 7 ($7^2 = 49$): quem sobreviveu ao 7 já é primo, sem mais testes. Para testar 187, você divide por 2, 3, 5, 7, 11, 13 — para no 13, porque $17^2 = 289 > 187$. E descobre: $187 = 11 \cdot 17$.

O teorema que sustenta o Eixo I inteiro

TEOREMA FUNDAMENTAL DA ARITMÉTICA

Todo inteiro $n > 1$ pode ser escrito como produto de primos, e essa escrita é **única** a menos da ordem dos fatores:

$$n = p_1^{a_1} \cdot p_2^{a_2} \cdot \ldots \cdot p_k^{a_k}$$

São **duas** afirmações, e as duas importam:

- **Existência** — sempre dá para decompor. Nenhum inteiro escapa.
- **Unicidade** — só existe **um** jeito. É esta a parte poderosa, e a que ninguém te contou.

Por que a existência é garantida? Raciocínio de descida: pegue n. Se é primo, pronto. Se é composto, $n = a \cdot b$ com $1 < a, b < n$. Aplique o mesmo argumento a a e a b. Os fatores só encolhem, e não se pode descer para sempre dentro dos inteiros positivos — o processo **tem** que parar, e para em primos.

POR QUE A UNICIDADE É O TEOREMA MAIS REUTILIZADO DO CURSO

Ela é a licença para tratar a fatoração como **identidade** do número. Consequências diretas:

- **Simplificar fração** funciona porque numerador e denominador têm fatores bem definidos para cancelar.
- **MDC e MMC** (aula 1.5) são leitura direta das fatorações: MDC = primos comuns com o **menor** expoente; MMC = todos os primos com o **maior** expoente.
- **A prova de que $\sqrt{2}$ é irracional** (aula 1.3) só fecha porque a fatoração de p^2 é determinada pela de p — os expoentes dobram, e nunca dá para "produzir" um fator 2 solitário.

- **Criptografia RSA** — a segurança do seu banco — existe porque multiplicar dois primos gigantes é trivial e **desfazer** isso é computacionalmente inviável. A unicidade garante que existe uma única resposta escondida ali.

O que a fatoração te entrega de graça

Fatore uma vez e colha vários resultados. Tome 360:

$$360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^1$$

CONTAGEM DE DIVISORES

Um divisor de 360 é feito escolhendo **quanto** de cada primo levar: de 0 a 3 fatores 2 (4 opções), de 0 a 2 fatores 3 (3 opções), de 0 a 1 fator 5 (2 opções).

$$d(360) = (3+1)(2+1)(1+1) = 4 \cdot 3 \cdot 2 = 24 \text{ divisores}$$

Regra geral: se $n = p_1^{a_1} \cdot \ldots \cdot p_k^{a_k}$, então $d(n) = (a_1+1) \cdot \ldots \cdot (a_k+1)$.

E note: isso é **contagem** (princípio multiplicativo, Eixo VIII) aplicada à estrutura do número. O "+1" existe porque a opção "não levar esse primo" também conta.

DIAGNÓSTICOS INSTANTÂNEOS PELA FATORAÇÃO

- **É quadrado perfeito?** Todos os expoentes pares. $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 \longrightarrow$ não (o 3 e o 1 são ímpares). $900 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \longrightarrow$ sim, $= 30^2$.
- **$\sqrt{n}$ é irracional?** Se algum expoente for ímpar, sim (aula 1.3 generalizada). $\sqrt{360}$ é irracional.
- **a divide b?** Sim se e só se todo primo de a aparece em b com expoente $\geq$. Assim $12 = 2^2 \cdot 3$ divide 360 porque $2^2 \leq 2^3$ e $3^1 \leq 3^2$. Já $16 = 2^4$ **não** divide, porque $4 > 3$.
- **Simplificar radical:** $\sqrt{360} = \sqrt{2^3 \cdot 3^2 \cdot 5} = 2 \cdot 3\sqrt{2 \cdot 5} = 6\sqrt{10}$ — saem os pares, ficam os ímpares.

Critérios de divisibilidade: por que eles existem

Agora a parte que transforma seis regras decoradas em duas ideias.

Ideia 1 — divisibilidade por 2, 5 e 10 é sobre o final do número. Porque nosso sistema é de base 10, e $10 = 2 \cdot 5$. Todo número se escreve como (parte das dezenas)$\times$ 10 + último algarismo. A parte $\times$ 10 já é divisível por 2 e por 5 automaticamente. Sobra o último algarismo. Fim.

Ideia 2 — divisibilidade por 3 e 9 é sobre a soma dos algarismos. Porque $10 \equiv 1$ na aritmética do 9. Veja no concreto, com 4.752:

$$4752 = 4 \cdot 1000 + 7 \cdot 100 + 5 \cdot 10 + 2$$

$$= 4 \cdot (999+1) + 7 \cdot (99+1) + 5 \cdot (9+1) + 2$$

$$= \underbrace{(4 \cdot 999 + 7 \cdot 99 + 5 \cdot 9)}_{\text{sempre divisível por 9}} + \underbrace{(4+7+5+2)}_{\text{a soma dos algarismos}}$$

Toda potência de 10 é "um a mais" que uma sequência de noves — e sequência de noves é divisível por 9 e por 3. Logo **o resto do número na divisão por 9 é o resto da soma dos algarismos**. Aqui a soma é 18, divisível por 9, logo 4.752 é divisível por 9 (e por 3).

A TABELA — AGORA COM O PORQUÊ

POR	CRITÉRIO	DE ONDE VEM
2	último algarismo par	10 é múltiplo de 2
3	soma dos algarismos div. por 3	10^k deixa resto 1 na div. por 3
4	dois últimos algarismos formam múltiplo de 4	100 é múltiplo de 4
5	termina em 0 ou 5	10 é múltiplo de 5
6	divisível por 2 **e** por 3	$6 = 2 \cdot 3$, primos distintos
8	três últimos formam múltiplo de 8	1000 é múltiplo de 8
9	soma dos algarismos div. por 9	$10^k = (99...9) + 1$
10	termina em 0	é a própria base
11	soma alternada dos algarismos div. por 11	$10 \equiv -1$: potências alternam sinal

A ARMADILHA DO CRITÉRIO COMPOSTO

Para testar divisibilidade por 12, você checa 3 e 4 — porque $12 = 3 \cdot 4$ e eles são **primos entre si**. Mas **não** funciona checar 2 e 6 para o 12: 18 passa em ambos e não é múltiplo de 12. A regra só vale quando os fatores usados não compartilham primos. É o TFA cobrando atenção.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Primo:** inteiro > 1 com **exatamente dois** divisores positivos. **O 1 não é primo** — é excluído para preservar a unicidade da fatoração. **2 é o único primo par.**
2. **TFA:** todo $n > 1$ é produto de primos de forma **única** a menos da ordem. Existência + unicidade.
3. **Teste de primalidade:** divida apenas pelos primos até $\sqrt{n}$. Todo composto tem um fator $\leq \sqrt{n}$.
4. **Número de divisores:** $n = p_1^{a_1} \cdot ... \cdot p_k^{a_k} \Rightarrow d(n) = (a_1 + 1) \cdot ... \cdot (a_k + 1)$.
5. **Quadrado perfeito** $\Leftrightarrow$ todos os expoentes da fatoração são pares. Se algum for ímpar, $\sqrt{n}$ é irracional.
6. $\boldsymbol{a \mid b} \Leftrightarrow$ todo primo de a está em b com expoente maior ou igual.
7. **Critérios de 2, 4, 5, 8, 10** olham o final do número (a base 10 é $2 \cdot 5$). **Critérios de 3 e 9** olham a soma dos algarismos (10^k deixa resto 1). **O de 11** usa soma alternada ($10 \equiv -1$).
8. **Critério composto** só vale com fatores **primos entre si**: para 12, teste 3 e 4 — nunca 2 e 6.
9. **A fatoração é o raio-X:** fatore primeiro, responda depois. Vale para divisores, MDC, MMC, radical e irracionalidade.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar o capítulo. Respostas curtas e técnicas.

1. Defina número primo pelo critério de contagem de divisores e explique por que o 1 é deliberadamente excluído dessa categoria.
2. Enuncie o Teorema Fundamental da Aritmética identificando suas **duas** afirmações separadas, e diga qual delas é usada para justificar o cálculo de MDC e MMC por fatoração.
3. Por que basta testar divisores primos até $\sqrt{n}$ para decidir se n é primo? Justifique logicamente.
4. Dada a fatoração $n = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 7$, determine o número de divisores de n e diga se $\sqrt{n}$ é racional — justificando pelo expoente.
5. Explique a origem aritmética do critério de divisibilidade por 9, e diga por que o critério composto "divisível por 2 e por 6 $\Rightarrow$ divisível por 12" é falso.

GABARITO OQPS

1. Primo é o inteiro $p > 1$ que possui **exatamente dois** divisores positivos: 1 e p. O 1 tem apenas **um** divisor, logo falha na definição. Além disso, a exclusão é necessária por engenharia: se o 1 fosse primo, poderia ser inserido infinitas vezes em qualquer fatoração ($60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5 = 1^n \cdot 2^2 \cdot 3 \cdot 5$), destruindo a **unicidade** garantida pelo TFA.

2. (i) **Existência:** todo inteiro $n > 1$ pode ser escrito como produto de primos. (ii) **Unicidade:** essa escrita é única, a menos da ordem dos fatores. É a **unicidade** que sustenta MDC e MMC por fatoração — sem ela, um mesmo número teria decomposições distintas e "os primos comuns com menor expoente" não seria uma expressão bem definida.

3. Suponha n composto: $n = a \cdot b$ com $1 < a, b < n$. Se ambos fossem maiores que $\sqrt{n}$, o produto $a \cdot b$ seria maior que n — contradição. Logo todo composto possui pelo menos um fator $\leq \sqrt{n}$, e esse fator tem ele mesmo um divisor primo $\leq \sqrt{n}$. Portanto, se nenhum primo até $\sqrt{n}$ divide n, não há fator algum e n é primo.

4. $d(n) = (4+1)(2+1)(1+1) = 5 \cdot 3 \cdot 2 = 30$ divisores. $\sqrt{n}$ é **irracional**: os expoentes de 3 e de 7 (respectivamente 2 e 1) — o do 7 é **ímpar**, então n não é quadrado perfeito e sua raiz não é racional. (Basta **um** expoente ímpar.)

5. Toda potência de 10 é uma sequência de noves mais 1 ($100 = 99 + 1$, $1000 = 999 + 1$), e sequências de noves são múltiplas de 9. Decompondo o número, a parte com os noves é automaticamente divisível por 9 e sobra exatamente a soma dos algarismos — logo o resto do número por 9 é o resto dessa soma. Quanto ao 12: o critério composto exige fatores **primos entre si**, e 2 e 6 compartilham o fator 2 (o teste do 2 é redundante, já contido no do 6). Contraexemplo: 18 é divisível por 2 e por 6, mas não por 12. O teste correto é 3 e 4, que são primos entre si e cujo produto é 12.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Os tijolos indivisíveis são os números primos — e o Teorema Fundamental da Aritmética garante que cada inteiro maior que 1 é montado com eles de uma única maneira possível, o que transforma a fatoração no DNA do número: uma identidade a partir da qual você lê divisores, quadrados, radicais e irracionalidade sem calcular nada de novo.

E repare que a promessa da aula 1.3 acabou de ser cumprida. Lá você provou que $\sqrt{2}$ é irracional usando paridade — um argumento sobre o fator 2. Agora você tem o instrumento geral: se a fatoração de n tem **qualquer** expoente ímpar, $\sqrt{n}$ é irracional, porque o quadrado de um racional obrigatoriamente dobra todos os expoentes. Uma frase, e $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$, $\sqrt{6}$, $\sqrt{7}$, $\sqrt[3]{10}$ caem todas juntas.

> *Mas há uma pergunta que a fatoração deixa no ar. Você agora sabe que $12 = 2^2 \cdot 3$ e $18 = 2 \cdot 3^2$. Olhando essas duas identidades lado a lado, dá para responder: qual o maior pedaço em que eu consigo cortar as duas quantidades igualmente? E em quantas voltas dois ciclos de tamanhos diferentes voltam a se encontrar no mesmo ponto?*
>
> *Duas perguntas do mundo real — cortar barbante e ônibus que coincidem no ponto — que a escola te ensinou a responder com um algoritmo decorado de dois nomes parecidos que você sempre confunde. A próxima aula mostra que **MDC e MMC não são algoritmos**: são simplesmente a operação de pegar o **menor** e o **maior** expoente nas fatorações que você acabou de aprender a produzir. Confundir os dois deixa de ser possível quando você vê de onde eles vêm.*

Eixo I · Aula 1.5 · Como duas repetições diferentes se encontram — e como duas quantidades se partem juntas?